

PRUEBAS UNITARIAS

Pruebas de Preprocesamiento del Modelo

TEST-ID: UNIT-PRE-001

Objetivo: Verificar la creación del tensor a partir de los datos de imagen.

Pasos:

1. Simular un arreglo de datos de imagen de 224x224 píxeles.
2. Llamar a la función de preprocesamiento.
3. Verificar las propiedades del tensor de salida.

Resultado Esperado: La forma del tensor es [1, 224, 224, 3], los valores están en el rango 0–255 y el orden de los canales es RGB.

Resultado obtenido: Se obtuvo el resultado esperado tal cual, es decir, los valores estaban en un rango de 0-255 y el orden de los canales era RGB.

TEST-ID: UNIT-PRE-002

Objetivo: Probar la extracción de datos GPS del EXIF.

Pasos:

1. Proveer un archivo de imagen con metadatos GPS (lat: 40.7128, lng: -74.0060).
2. Llamar a getLocationFromImage().
3. Verificar las coordenadas devueltas.

Resultado Esperado: Retorna {latitude: 40.7128, longitude: -74.0060, source: 'image_metadata'}.

Resultado obtenido: Retorna sin localización debido que la carpeta de imágenes “Test” fue descargada de internet, y por ende las imágenes están cifradas, es por ello que no tienen localización. Solo funciona cuando la fotografía fue tomada desde el mismo teléfono.

TEST-ID: UNIT-PRE-003

Objetivo: Probar la conversión de DMS (grados, minutos, segundos) a decimal.

Pasos:

1. Llamar a `convertDMSToDD([40, 42, 46], 'N')`.
2. Llamar a `convertDMSToDD([74, 0, 21], 'W')`.
3. Verificar los valores decimales.

Resultado Esperado: Retorna 40.7128 y -74.0058 respectivamente.

Resultado obtenido: Cuando se sube una fotografía tomada desde el teléfono, se guardan las coordenadas con ese formato, pero cuando es una foto descargada de internet, no se muestran por el tema que la foto está cifrada.

Pruebas de Salida del Modelo**TEST-ID: UNIT-OUT-001**

Objetivo: Verificar la función softmax.

Pasos:

1. Proveer salidas crudas del modelo `[1.0, 2.0, 3.0]`.
2. Aplicar el cálculo softmax.
3. Comprobar la suma de probabilidades.

Resultado Esperado: Las probabilidades suman 1.0 (± 0.001) y los valores son `[0.09, 0.24, 0.67]`.

Resultado obtenido: Esto no se logró obtener debido a que pertenece a la fase de pre-entrenamiento de la Red Neuronal en *Kaggle*.

TEST-ID: UNIT-OUT-002

Objetivo: Probar el porcentaje de precisión de la predicción.

Pasos:

- 1. Crear un código que evalúe el *training*, *testing* y *validation* .
- 2. Encontrar el índice con probabilidad máxima.
- 3. Ordenar los porcentajes resultantes.

Resultado Esperado: Retorna porcentajes respectivos después del entrenamiento total del modelo.

Resultado obtenido:

```
8/8 [=====] - 12s 2s/step - loss: 2.5582 - accuracy: 1.0000
8/8 [=====] - 12s 2s/step - loss: 3.0742 - accuracy: 0.8469
8/8 [=====] - 25s 3s/step - loss: 3.2637 - accuracy: 0.8008
Xception Model Accuracy
Train Loss: 2.55820894241333
Train Accuracy: 1.0
-----
Validation Loss: 3.0741915702819824
Validation Accuracy: 0.846875011920929
-----
Test Loss: 3.2637226581573486
Test Accuracy: 0.8008474707603455
```

Pruebas de Almacenamiento de Datos

TEST-ID: UNIT-STOR-001

Objetivo: Probar la creación de elementos del historial.

Pasos:

- 1. Ingresar una imagen de una especie conocida 'Acer palmatum'.
- 2. Verificar la estructura del objeto retornado.

Resultado Esperado: Devuelve un objeto con las propiedades species, accuracy, timestamp, y location.

Resultado obtenido:

Date & Time	Species	Accuracy	Location
11/12/2025, 7:15:51 PM	Acer palmatum	63.5%	No location

TEST-ID: UNIT-STOR-002

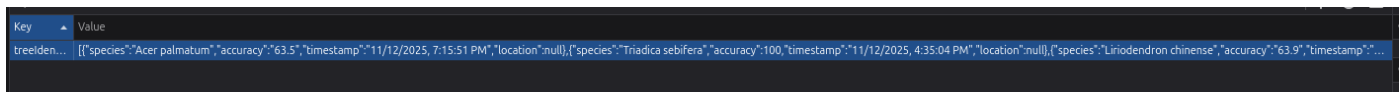
Objetivo: Verificar operaciones en localStorage.

Pasos:

- 1. Simular localStorage.
- 2. Establecer el estado del historial con datos de prueba.
- 3. Verificar que localStorage.setItem se llame con los datos correctos.

Resultado Esperado: localStorage recibe una cadena JSON con los datos del historial.

Resultado obtenido:



PRUEBAS FUNCIONALES

Flujo Principal de la Aplicación

TEST-ID: FUNC-FLOW-001

Objetivo: Identificación de árbol de extremo a extremo.

Pasos:

- 1. Ir a la página principal.
- 2. Subir una imagen clara de *Ginkgo biloba*.
- 3. Esperar a que finalice el procesamiento.
- 4. Verificar los resultados.
- 5. Ir a la página de Historial.

Resultado Esperado: La especie se identifica como *Ginkgo biloba* con más del 70% de precisión, y la entrada aparece en el historial con marca de tiempo.

Resultado obtenido:

Date & Time	Species	Accuracy	Location
11/12/2025, 7:19:31 PM	Ginkgo biloba	73.0%	No location

TEST-ID: FUNC-FLOW-002

Objetivo: Flujo de extracción de ubicación.

Pasos:

1. Subir una foto de smartphone con metadatos GPS (tomada en Central Park).
2. Esperar el procesamiento.
3. Verificar los datos de ubicación en los resultados.
4. Confirmar la entrada en el historial.

Resultado Esperado: Las coordenadas se muestran en los resultados y se guardan en el historial.

Resultado obtenido:

10/29/2025, 6:47:43 PM	Magnolia liliflora Desr	87.4%	9.9243, -83.9983
------------------------	-------------------------	-------	------------------

En este caso se subieron las coordenadas del lugar exacto en el que el usuario estaba cuando se subió la fotografía.

Pruebas de Interfaz de Usuario

TEST-ID: FUNC-UI-001

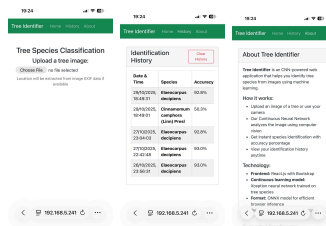
Objetivo: Navegación entre páginas.

Pasos:

1. Hacer clic en "Home" en la barra de navegación.
2. Hacer clic en "History".
3. Hacer clic en "About".
4. Usar el botón de retroceso del navegador.
5. Verificar los cambios en la URL.

Resultado Esperado: Cada página carga correctamente, las URLs se actualizan a /, /history, /about, y la navegación del navegador funciona.

Resultado obtenido:



TEST-ID: FUNC-UI-002

Objetivo: Interfaz de carga de archivos.

- Pasos:**
1. Hacer clic en el campo de carga de archivos.
Seleccionar una imagen JPG.
 2. Observar la previsualización.
 3. Ver el indicador de carga durante el procesamiento.
 4. Ver los resultados.

Resultado Esperado: La previsualización muestra la imagen seleccionada, aparece el texto de carga, y los resultados se muestran al finalizar.

Resultado obtenido: Se muestra la imagen seleccionada, además por un corto tiempo aparece la imagen seleccionada y después del proceso se muestra el nombre de la especie y también el porcentaje de precisión.

Pruebas de Persistencia de Datos

TEST-ID: FUNC-PERS-001

Objetivo: Persistencia del historial entre sesiones.

Pasos:

1. Identificar tres especies distintas de árboles.
2. Anotar los tiempos y precisiones.
3. Refrescar la página (F5).
4. Ir a la página de Historial.
5. Comparar las entradas.

Resultado Esperado: Las tres entradas se conservan con las mismas especies, precisiones y tiempos.

Resultado obtenido: Todos los datos se mantuvieron en el historial y no se alteraron.

TEST-ID: FUNC-PERS-002

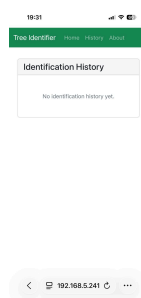
Objetivo: Funcionalidad de limpiar historial.

Pasos:

1. Agregar cinco entradas al historial.
2. Ir a la página de Historial.
3. Hacer clic en “Clear History”.
4. Confirmar la acción si se solicita.
5. Revisar la lista del historial.

Resultado Esperado: La tabla del historial muestra el mensaje “Aún no hay historial de identificaciones”.

Resultado obtenido:



PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

TEST-ID: INTEG-001

Objetivo: Flujo de datos entre Home → Historial.

Pasos:

1. En Home, identificar una especie.
2. Verificar que el estado del componente App se actualice. (que se agregue al historial el árbol identificado o que se limpie).
3. Confirmar que localStorage reciba la nueva entrada.
4. Ir a la página de Historial.
5. Confirmar que la entrada aparezca en la tabla.

Resultado Esperado: Los datos fluyen correctamente entre todos los componentes y la entrada aparece con la información correcta.

Resultado obtenido: Se ven todos los datos que fluyen en la aplicación y como el *local storage* almacena todo lo esperado.

TEST-ID: INTEG-002

Objetivo: Integración Modelo ↔ Preprocesamiento.

Pasos:

1. Subir una imagen de 224x224.
2. Supervisar la salida del tensor del preprocesamiento.
3. Verificar que el modelo reciba la forma correcta.
4. Comprobar que el modelo genere 23 probabilidades.
5. Verificar la aplicación de softmax.

Resultado Esperado: El flujo completo funciona: imagen → tensor → modelo → probabilidades → predicción.

Resultado obtenido: El flujo es tal y como se esperaba, es decir, que se suba una imagen de un árbol, se procese y por último se muestre al usuario la predicción final con el mejor porcentaje de precisión.

PRUEBAS DE RENDIMIENTO

Rendimiento Unitario

TEST-ID: PERF-UNIT-001

Objetivo: Velocidad de inferencia del modelo.

Pasos:

1. Iniciar temporizador.
2. Llamar a runModel() con una imagen de prueba.
3. Detener temporizador cuando aparezcan los resultados.
4. Repetir 10 veces.
5. Calcular el promedio.

Resultado Esperado: El tiempo promedio de inferencia es < 2 segundos; todas las iteraciones se completan exitosamente.

Resultado obtenido: Se tarda entre 1 y 2 segundos, aunque a veces las predicciones retornan falsos positivos, debido a que la precisión del modelo es de 83%. Es por ello que a veces se equivoca.

TEST-ID: PERF-UNIT-002

Objetivo: Velocidad de extracción EXIF.

Pasos:

1. Iniciar temporizador.
2. Llamar a getLocationFromImage() con una imagen con GPS.
3. Detener temporizador cuando se retorne la ubicación.
4. Repetir con varios tamaños de imagen.

Resultado Esperado: La extracción se completa en < 1 segundo para todas las imágenes.

Resultado obtenido: Va incluido en el tiempo de predicción de la especie de árbol, por lo que no se tiene certeza de cuánto tiempo se tarda en solo esta tarea. Pero usualmente tarda poco porque casi todas las imágenes tienen su ubicación cifrada.

Rendimiento Funcional

TEST-ID: PERF-FUNC-001

Objetivo: Tiempo de carga de la aplicación.

Pasos:

1. Limpiar la caché del navegador.
2. Abrir la app en una nueva pestaña.
3. Iniciar temporizador al cargar la página.
4. Detenerlo cuando el modelo esté listo (se puedan subir imágenes).
5. Registrar el tiempo de carga.

Resultado Esperado: El tiempo total de carga es < 10 segundos.

Resultado obtenido: El tiempo que la aplicación tarda en cargarse es como de 5 segundos o menos, independientemente de cuántos datos tenga el historial.

TEST-ID: PERF-FUNC-002

Objetivo: Capacidad de respuesta de la página de historial.

Pasos:

1. Agregar 150 entradas de historial programáticamente.
2. Ir a la página de Historial.
3. Medir el tiempo de renderizado.
4. Desplazarse por la tabla.
5. Verificar si hay retraso o congelamiento.

Resultado Esperado: La página carga en < 3 segundos y el desplazamiento es fluido sin retrasos.

Resultado obtenido: La página carga en el tiempo esperado y todo corre fluido.

PRUEBAS DE MANEJO DE ERRORES

Pruebas Unitarias de Error

TEST-ID: ERROR-UNIT-001

Objetivo: Manejo de imágenes inválidas.

Pasos:

1. Proveer datos de imagen corruptos.
2. Llamar a runModel().
3. Verificar el manejo de errores.

Resultado Esperado: La función captura el error, establece el estado de predicción con mensaje de error y no se bloquea.

Resultado obtenido: El sistema está programado de tal forma que se va directamente a la galería a buscar una fotografía y en caso de usarse en computadora, solo filtra los archivos *.png o .jpg*.

TEST-ID: ERROR-UNIT-002

Objetivo: Falla de carga del modelo.

Pasos:

1. Renombrar modelo_final.onnx para romper la ruta.
2. Recargar la aplicación.
3. Verificar el estado de error.

Resultado Esperado: La app muestra un mensaje de error de carga del modelo y no se bloquea.

Resultado obtenido: La aplicación muestra un error, el porcentaje de precisión en 0 y deja de funcionar.

Pruebas Funcionales de Error

TEST-ID: ERROR-FUNC-001

Objetivo: El usuario sube un archivo que no es imagen.

Pasos:

1. Clic en el botón de carga.
2. Seleccionar un archivo PDF.
3. Observar la respuesta del sistema.

Resultado Esperado: El sistema no permite que ingrese dicho archivo.

Resultado obtenido: El sistema no deja al usuario ingresar el archivo *.pdf* porque solo se encarga en buscar imágenes con formato *.png* o *.jpg*.

TEST-ID: ERROR-FUNC-002

Objetivo: Problemas de red durante la carga del modelo.

Pasos:

1. Desconectarse de Internet.
2. Refrescar la aplicación.
3. Verificar el comportamiento.

Resultado Esperado: La app muestra un mensaje de modo offline y las funciones dependientes del modelo se deshabilitan correctamente.

Resultado obtenido: La aplicación muestra una notificación, que está en modo *offline*, pero sucede que el modelo deja de funcionar y se cae todo.

CRITERIOS DE FINALIZACIÓN DE PRUEBAS

Debe aprobar para liberación:

- Todos los tests FUNC-FLOW completados con éxito.
- FUNC-PERS-001 pasa (los datos persisten).
- PERF-UNIT-001 cumple objetivo de rendimiento.
- Todos los tests ERROR manejan fallos correctamente.

Pasos para finalización:

1. Ejecutar todas las pruebas unitarias (automáticas).
2. Ejecutar las pruebas funcionales manualmente.
3. Documentar todas las fallas.
4. Corregir los problemas críticos.
5. Reprobar los casos fallidos.
6. Aprobar criterios de liberación.
Cada prueba debe ejecutarse en un entorno limpio, siguiendo exactamente los pasos indicados, para garantizar resultados consistentes y reproducibles entre ciclos de prueba.